

PROPOSAL TUGAS AKHIR

1. Judul : Analisis Perbandingan Performa LipSync Berbasis Rule-Based (Rhubarb) dan Neural-Based (Azure) untuk Pengembangan Sistem Avatar Interaktif
2. Deskripsi : Perkembangan teknologi multimedia dan kecerdasan buatan (AI) telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam pengembangan avatar interaktif, terutama pada sistem komunikasi digital seperti *virtual agents*, *customer support bots*, dan aplikasi edukasi berbasis animasi. Salah satu komponen penting dalam avatar interaktif adalah kemampuan *lip synchronization (lipSync)*, yaitu proses mencocokkan gerakan mulut dengan suara secara natural. Kualitas *lipSync* yang baik mampu meningkatkan *immersion*, kejelasan komunikasi, dan kredibilitas suatu sistem.

Proposal ini berfokus kepada dua pendekatan utama dalam implementasi *lipSync*, yaitu model berbasis *rule-based* dan model berbasis *neural-based*. Rhubarb Lip Sync merupakan contoh implementasi *rule-based*, dimana pembuatan *lipsync* menggunakan aturan yang sudah ditentukan secara manual. Cara kerja *rule-based lipsync* diawali dengan menganalisis bentuk gelombang audio (pitch, volume, perubahan suara), lalu mencocokkannya dengan aturan tertentu untuk menentukan viseme (bentuk mulut) [1] model berbasis neural yaitu Azure Speech dan Azure Neural TTS yang menyediakan kemampuan *lipSync* berbasis kecerdasan buatan (*deep learning*) yang lebih adaptif dan kompleks [2].

Meskipun kedua model tersebut sering digunakan dalam berbagai aplikasi animasi, belum banyak penelitian komprehensif yang membandingkan performa Rhubarb (*rule-based*) dan Azure LipSync (*neural-based*) dalam konteks pengembangan avatar interaktif berbasis web. Padahal, analisis perbandingan ini penting untuk menentukan teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan pengembangan avatar digital modern.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, penelitian ini mengusulkan metode eksperimental komparatif guna menganalisis performa kedua model *lipSync* yang telah disebutkan sebelumnya. Evaluasi dilakukan berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu: kualitas transisi gerakan mulut, latensi pemrosesan, biaya penggunaan, kebutuhan sistem, serta karakteristik output data yang dihasilkan. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi teknologi *lipSync* yang paling tepat untuk diterapkan dalam pengembangan sistem avatar

interaktif berbasis web.

3. Tools/Tech Stack : 1) Next.js
2) Shadcn
3) Zustand
4) Mixamo
5) Azure
6) Zod
7) Auth0
8) React Query
9) Cloudflare
10) WebRTC
11) LLM OpenAI
4. Mitra/Perusahaan : GAOGAO Pte. LTD
5. Daftar Pustaka : [1] D. S. Wolf, Rhubarb Lip Sync. [Online]. Available: <https://github.com/DanielSWolf/rhubarb-lip-sync?tab=readme-ov-file#general-usage>. [Accessed: 26-Nov-2025]
- [2] Y. Liu, "Azure Neural Text-to-Speech extended to support lip sync with viseme," Microsoft Foundry Blog, 20 May 2021. [Online]. Available: <https://techcommunity.microsoft.com/blog/azure-ai-foundry-blog/azure-neural-text-to-speech-extended-to-support-lip-sync-with-viseme/2356748>. [Accessed: 26-Nov-2025].